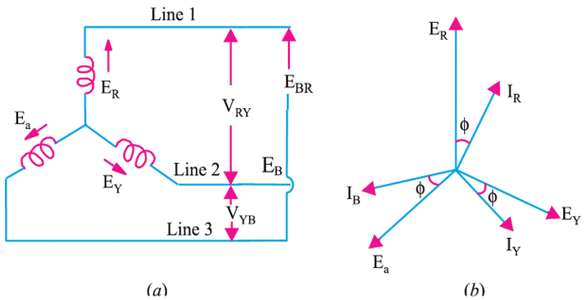
கொண்டிருக்கும். அதாவது ஒன்று துவக்க முனை, மற்றொன்று முடிவு முனை. நடைமுறையில், மூன்று வைண்டிங்குகளும் கீழ்க்கண்ட இரண்டு முறைகளில் இணைக்கப்படுகிறது.

- ஸ்டார் அல்லது 'Y' இணைப்பு முறை
- மெஷ் அல்லது டெல்டா இணைப்பு முறை

5.5.5 ஸ்டார் அல்லது 'Y' இணைப்பு முறை



படம் 5.14 ஸ்டார் இணைப்பு

இந்த முறையில், மூன்று நிலை வைண்டிங்கில் உள்ள ஒரே மாதிரியான முனைகள் (துவக்கம் அல்லது முடிவு) ஒன்றாக இணைக்கப்படுவதால் ஒரு பொதுப்புள்ளி 'N' (Neutral) கிடைக்கிறது. மற்ற மூன்று முனைகளில் இருந்து சப்ளை எடுக்கப்படுகிறது. பொதுப்புள்ளி 'N' என்பது ஸ்டார் புள்ளி அல்லது நியூட்ரல் புள்ளி என்றழைக்கப்படுகிறது. ஏதேனும் ஒரு நிலைக்கும், நியூட்ரலுக்கும் இடையே உள்ள மின்னழுத்தம் நிலை மின்னழுத்தம் எனப்படும். இதன் வழியாக பாயும் மின்னோட்டம் நிலை மின்னோட்டம் எனப்படும். ஏதேனும் இரண்டு லைன்களுக்கு இடைப்பட்ட மின்னழுத்தம் லைன் மின்னழுத்தம் என்றும் அதன் வழியாகப் பாயும் மின்னோட்டம் லைன் மின்னோட்டம் எனவும் அழைக்கப்படும்.

இவ்வகையான இணைப்பு முறையில்,

நிலை மின்னோட்டம் = லைன் மின்னோட்டம்

$$I_{ph} = I_L$$

$$\text{நிலைமின்னழுத்தம்} = \frac{\text{லைன் மின்னழுத்தம்}}{\sqrt{3}} = \frac{E_L}{\sqrt{3}}$$

வெளி மின்சுற்றுக்கு நியூட்ரல் ஓயர் எடுக்கப்பட்டால், இந்த முறைக்கு மூன்று நிலை நான்கு கடத்தி ஸ்டார் இணைப்பு மின்சுற்று என்று பெயர். வெளி மின்சுற்றிற்கு நியூட்ரல் ஓயர் எடுக்கப்படாவிட்டால், இது மூன்று நிலை மூன்று கடத்தி ஸ்டார் இணைப்பு முறை எனப்படும்.

மொத்த மின்திறன் $P = 3$ x (ஒவ்வொரு நிலையிலும் உள்ள மின்திறன்)

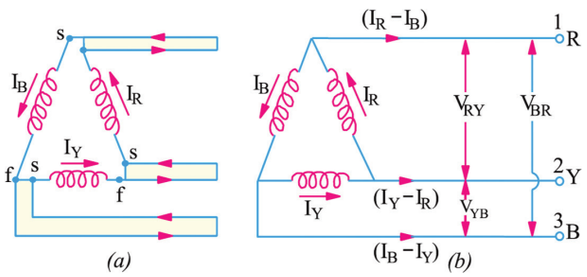
$$P = 3 \times V_{ph} \times I_{ph} \times \cos\theta$$

$$P = 3V_{ph}\, I_{ph} \cos\theta$$

$$P = 3 \times \frac{V_L}{\sqrt{3}} \times I_L \cos\theta \quad (\because I_{ph} = I_L, V_{ph} = \frac{V_L}{\sqrt{3}})$$

$$P = \sqrt{3} V_L\, I_L \cos\theta$$

5.5.6 டெல்டா அல்லது மெஷ் இணைப்பு முறை



படம் 5.15 டெல்டா இணைப்பு

இவ்வகையிலான இணைப்பு முறையில், மூன்று நிலை வைண்டிங்கில் உள்ள மாறுபட்ட முனைகள் (துவக்கம் அல்லது முடிவு) ஒன்றோடு ஒன்று இணைக்கப்படும். அதாவது ஒன்றின் துவக்க முனை, மற்றொன்றின் முடிவு முனையுடன் இணைப்பதன் மூலம் டெல்டா அல்லது மெஷ் இணைப்பு முறை பெறப்படுகிறது. மூன்று சந்திப்புகளிலிருந்து மூன்று கடத்திகள் எடுக்கப்பட்டு, 'R', 'Y' மற்றும் 'B' என பெயரிடப்படுகிறது. இந்த முறையானது மூன்று நிலை, மூன்று கடத்தி டெல்டா இணைப்பு முறை என்றழைக்கப்படுகிறது. நியூட்ரல் கிடையாது என்பதால், டெல்டா இணைப்பு முறையில் மூன்று நிலை மூன்று கடத்தி முறை மட்டும் பெறப்படுகிறது.

இவ்வகையான இணைப்பு முறையில் லைன் மின்னழுத்தம் மற்றும் நிலை மின்னழுத்தம் சமமாக இருக்கும்.

லைன் மின்னழுத்தம் = நிலை மின்னழுத்தம்

$$\text{லைன் மின்னழுத்தம்} = V_L = V_{ph}$$

$$\text{லைன் மின்னோட்டம்}\ I_L = \sqrt{3}\, I_{ph}$$

மொத்த மின்திறன் $P = 3$ x (ஒரு நிலை மின்திறன்)

$$P = 3\, V_{ph}\, I_{ph} \cos\theta$$

$$P = 3 \times V_L \times \frac{I_L}{\sqrt{3}} \times \cos\theta \quad (\because V_{ph} = I_L, I_{ph} = \frac{I_L}{\sqrt{3}})$$

$$\text{எனவே} = \sqrt{3}\, V_L\, I_L \cos\theta$$

cosθ என்பது திறன் காரணியைக் (Power Factor) குறிக்கும்

EMA_Tamil_Chapter_05.indd 76 12/17/2019 12:18:46 PM